Практическое задание №2
Построение конвейера CI/CD в GitLab и GitHub

Задание

В DockerHub (https://hub.docker.com) найдите образ, в котором предустановлена свежая версия JDK с долгосрочной поддержкой (LTS) (например, OpenJDK 21 от Eclipse).

Если проект не использует mvnw-скрипты, необходимо также, чтобы в образе присутствовала утилита mvn.

Настройка конвейера GitLab CI/CD

Добавьте в репозиторий GitLab описание конвейера для сборки, тестирования и упаковки проекта из практического задания №1.

1) Создайте новую ветку в репозитории и переключитесь на неё.
2) Создайте файл `.gitlab-ci.yml` в корне репозитория.
3) Настройте запуск конвейера только при создании или обновлении Merge Request в ветку main. (ключевые слова `workflow`, `rules`, `if` – подробнее в документации)
4) Определите этапы (ключевое слово `stages`) сборки: `build`.
5) Добавьте определение работы (job):
    a. Привяжите работу к этапу build (ключевое слово `stage`).
    b. Укажите, что работа должна быть запущена на ОС Linux (используйте ключевое слово `tag` со значением `saas-linux-small-amd64` – подробнее в документации: Hosted runners on Linux и Hosted runners on Windows).
    c. Укажите в качестве Docker-образа для работы (ключевое слово `image`) найденный Docker-образ.
    d. В скрипте (ключевое слово `script`) напишите bash-скрипт, который вызывает либо mvnw-скрипт, либо

предустановленную в контейнере утилиту `mvn`, чтобы скомпилировать, протестировать и упаковать в `jar`.

e. Сохраните в артефакты (ключевые слова `artifact`, `paths`) файлы с расширением `jar`, содержащиеся в папке `target` (для этого используйте путь `./target/*.jar`) после компиляции и упаковки.

6) Отправьте ветку на сервер и создайте Merge Request.
7) Дождитесь завершения конвейера и убедитесь, что его состояние Passed, и артефакт доступен для загрузки.

Дополнительная информация доступна в официальной документации GitLab

Настройка рабочего процесса GitHub Actions

Добавьте в репозиторий GitHub описание рабочего процесса для сборки, тестирования и упаковки проекта из практического задания №1.

1) Создайте новую ветку в репозитории и переключитесь на неё.
2) В корне репозитории создайте директорию `.github`, в которой создайте поддиректорию `workflows`.
3) Создайте файл с любым именем и расширением `.yml` в директории `.github/workflows`.
4) Настройте запуск рабочего процесса только при создании или обновлении Pull Request в ветку main.
5) Добавьте определение работы (job):
   a. Укажите, что работа должна быть запущена на ОС Linux (ключевое слово `runs-on`)
   b. Укажите Docker-образ, на основе которого будет создан Docker-контейнер (ключевое слово `container`).
   c. Укажите шаги выполнения работы (ключевое слово `steps`):
      i. клонирование репозитория;

ii. настройка прав доступа к скрипту mvnw (если используется);
iii. запуск скрипта mvnw или утилиты mvn для сборки;
iv. сохранение артефактов - файлов с расширением jar, содержащиеся в папке `target` (для этого используйте путь `./target/*.jar`) после компиляции и упаковки.

6) Отправьте ветку на сервер и создайте Pull Request.
7) Дождитесь завершения рабочего процесса и убедитесь, что его статус Success, и артефакт доступен для загрузки.

Результат выполнения работы

- В сервисе GitLab создан Merge Request, добавляющий описание конвейера.
- Конвейер состоит из одного этапа build.
- Конвейер включает одну работу для сборки, тестирования и упаковки.
- Конвейер запускается при создании и обновлении Merge Request в ветку main.
- Работа запускается на агенте с ОС Linux, в Docker-контейнере, в котором предустановлен OpenJDK 21.
- При успешном завершении работы для сборки, тестировании и упаковки сохраняется артефакт сборки, который доступен для загрузки.
- В сервисе GitHub создан Pull Request, добавляющий описание рабочего процесса.
- Рабочий процесс (workflow) запускается только при создании и обновлении Pull Request, в котором в качестве целевой ветки выбрана ветка main.
- В рабочем процессе определена работа, выполняющая сборку, тестирование и упаковки.

- Работа сборки, тестирования и упаковки запускаются на агентах с ОС Linux в Docker-контейнере, в котором предустановлен OpenJDK 21.
- По окончании выполнения работы артефакты сборки (jar-файлы из папки target) сохраняются и доступны для загрузки